

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Implementación de una VPN para la interconexión de redes.

UT11. Fortificación perimetral: VPN.

Objetivos

- Diseñar e implementar un túnel VPN seguro entre una sede central y una sede remota utilizando WireGuard en routers MikroTik, aplicando políticas de enrutamiento y filtrado de tráfico para garantizar la confidencialidad y autenticidad de las comunicaciones.
- Configurar reglas de firewall en el MikroTik de la sede remota para permitir el acceso a los servicios web y DLNA de la sede central únicamente desde un departamento específico (VLAN 10), bloqueando dicho acceso al resto de departamentos (VLAN 20), cumpliendo así con el principio de mínimo privilegio.

Resumen

Autor: Sammy Odeh, Miguel, Iván.

Mayo 2026

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisiones

Revisión	Fecha	Descripción
1.0.	25-5-2026	Realización de introducción y apartado 1, 2 y 3
1.1	27-5-2026	Realización del apartado 4, 5 y 6..

Índice de Contenidos

UT11. Fortificación perimetral: VPN.....	1
1. Introducción	4
2. Apartado 1. instalación y configuración del servidor Wireguard en la sede central.....	4
3. Apartado 2. Evidencias de las configuraciones realizadas, seguridad y el principio de mínimo privilegio en el diseño de redes.....	6
4. Apartado 3. Evidencias de las reglas creadas en el mikrotik de la Sede Central.....	7
5. Apartado 4. Evidencias de configuración de cliente Wiregurd en sede remota.....	9
6. Apartado 5. Evidencias de configuraciones.....	10
7. Apartado 6. Evidencias de conexiones VPN.....	14
8. Apartado 7. Evidencias de reglas creadas en firewall de sede remota.....	15
9. Webgrafía.....	17

1. Introducción.

En esta práctica se implementa un túnel VPN entre una sede central y una sede remota utilizando WireGuard en routers MikroTik virtualizados en GNS3. La sede central actúa como servidor WireGuard, ofreciendo servicios web y DLNA, mientras que la sede remota, con dos departamentos segmentados en VLANs, actúa como cliente. Se configuran reglas de firewall para permitir el acceso a los servicios únicamente desde un departamento autorizado, cumpliendo el principio de mínimo privilegio. Finalmente, se valida el correcto funcionamiento del túnel y las políticas de acceso mediante pruebas de conectividad.

2. Apartado 1. instalación y configuración del servidor

Wireguard en la sede central.

A continuación, se muestra la configuración realizada en el MikroTik de la sede central para actuar como servidor WireGuard.

Se ha creado la interfaz WireGuard con el nombre Server-Wireguard-Ministerios, configurada con el puerto de escucha 13231. La clave pública generada para el servidor es la que se distribuirá a las sedes remotas para establecer las conexiones. También se ha asignado a la interfaz WireGuard la dirección 192.168.99.1/24, perteneciente a la red 192.168.99.0/24, que será la red utilizada para el túnel VPN entre la sede central y las sedes remotas.

Además, se ha configurado la red DMZ donde se aloja el servidor web/DLNA, con dirección 192.168.1.1/29 como gateway para dicha red.

```
[admin@MikroTik] > /interface wireguard print
Flags: X - DISABLED; R - RUNNING
 0 R name="Server-Wireguard-Ministerios" mtu=1420 listen-port=13231 public-key="SvMVGnHt0YhwjLL0kcrs1SA63IWlhcfU7E3xRRpZ1Q="
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: D - DYNAMIC
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE, VRF
# ADDRESS NETWORK INTERFACE VRF
0 192.168.100.45/24 192.168.100.0 ether1-WAN main
;; Red VPN WireGuard
1 192.168.99.1/24 192.168.99.0 Server-Wireguard-Ministerios main
;; Gateway DMZ Web VLAN40
2 192.168.1.1/29 192.168.1.0 Vlan-DMZ main
3 D 192.168.122.163/24 192.168.122.0 ether4 main
[admin@MikroTik] >
```

Figura 1. Interfaz WireGuard y direccionamiento IP.

En el servidor WireGuard de la sede central se han creado los siguientes peers, uno por cada sede remota que se conectará al túnel VPN. A cada peer se le asigna una dirección IP dentro de la red del túnel 192.168.99.0/32.

- **Peer 0:** Cliente con IP 192.168.99.2/32 (correspondiente a sede remota Ivan).
- **Peer 1:** Cliente con IP 192.168.99.3/32 (correspondiente a sede remota Sammy).
- **Peer 2:** Cliente con IP 192.168.99.4/32 (correspondiente a sede remota Miguel).

```
3 0 192.168.122.10/24 192.168.122.0 eth1
[admin@MikroTik] > /interface wireguard peers print
Columns: INTERFACE, PUBLIC-KEY, ENDPOINT-PORT, ALLOWED-ADDRESS
# INTERFACE PUBLIC-KEY ENDPOINT-PORT ALLOWED-ADDRESS
;;; Peer Cliente Ivan
0 Server-Wireguard-Ministerios NMvq+41s5JJiKS0+1aZvJ70rd+igmPxobyR071gcdk8= 0 192.168.99.2/32
192.168.2.0/28
1 Server-Wireguard-Ministerios /VOIvbl/uELym2xRCB35if87Bmfq8djG9I+fupk5jng= 0 192.168.99.3/32
[admin@MikroTik] > |
```

Figura 2. Peers.

El esquema de red propuesto de la Sede Central.

- Router MikroTik central (con IP WAN, IP LAN, IP túnel)
- Servidor Ubuntu (IP 192.168.1.2)
- Red DMZ (192.168.1.0/29)
- Red del túnel (192.168.99.0/24)
- Conexión hacia sedes remotas (WireGuard)

A continuación, se presenta el esquema de red implementado en la sede central, donde se puede apreciar el router MikroTik actuando como servidor WireGuard, el servidor Ubuntu con los servicios web y DLNA, la red DMZ, y la red del túnel VPN que conecta con las sedes remotas.

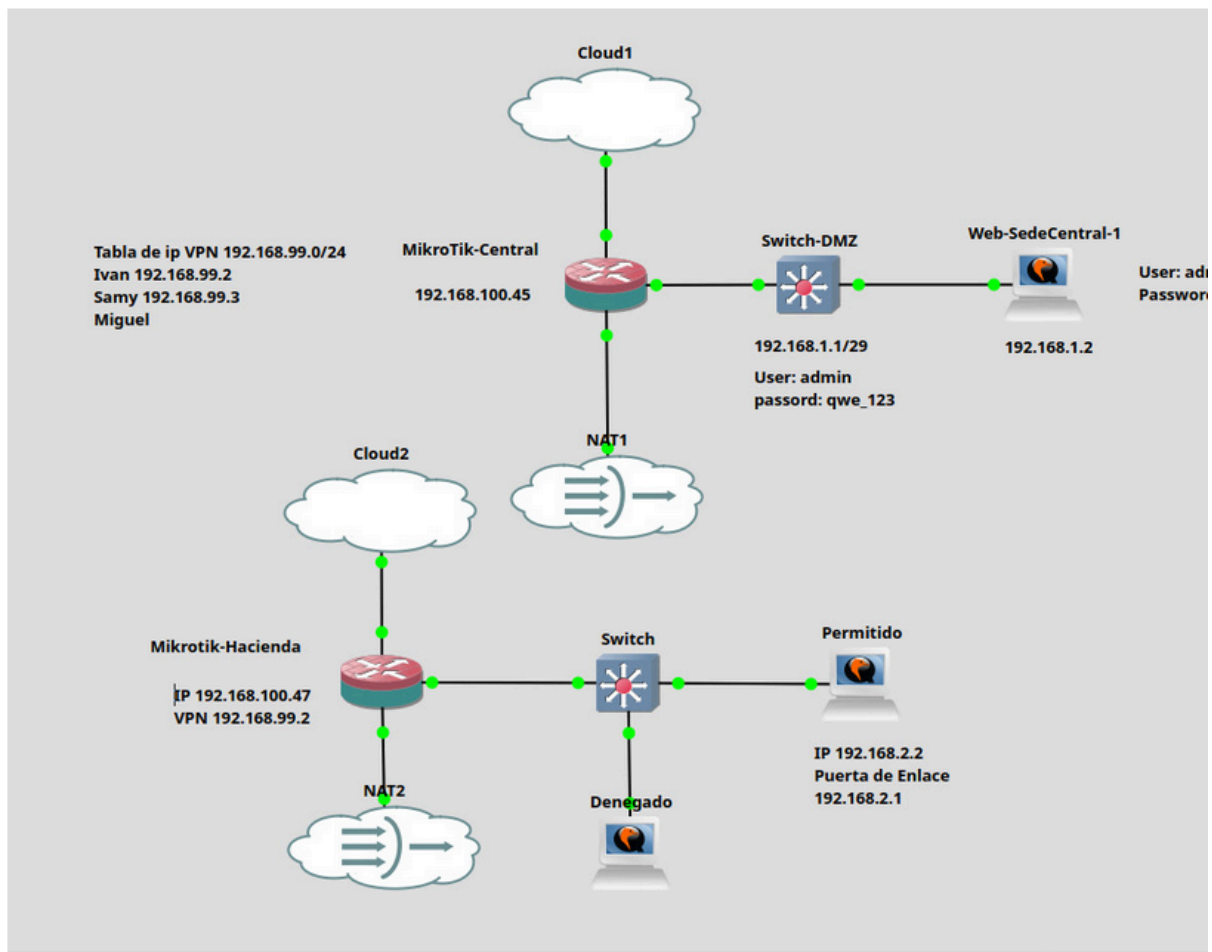


Figura 3. Esquema de red.

3. Apartado 2. Evidencias de las configuraciones realizadas, seguridad y el principio de mínimo privilegio en el diseño de redes.

Tal como se requiere en el punto 6 de la práctica, estas reglas complementan la configuración de WireGuard, ya que el protocolo solo cifra y valida el origen de los paquetes, pero no realiza inspección de estado de cortafuegos ni filtrado por puertos o aplicaciones. Las reglas presentadas garantizan que:

- Solo las sedes remotas autorizadas (IPs 192.168.100.47 y 192.168.100.56) pueden establecer el túnel VPN.
- No se permiten accesos no autorizados al router (regla 3 de denegación por defecto).

- Se permite únicamente el tráfico estrictamente necesario (WireGuard, ping, y conexiones establecidas).

```
1 # WireGuard Sammy
[admin@MikroTik] > /ip firewall filter print
Flags: X - DISABLED, I - INVALID, D - DYNAMIC
0    ;; Permitir WireGuard Cliente Ivan
    chain=input action=accept protocol=udp src-address=192.168.100.47 in-interface=ether1-WAN dst-port=13231

1    ;; Conexiones establecidas
    chain=input action=accept connection-state=established,related

2    ;; Permitir ping
    chain=input action=accept protocol=icmp

3    ;; Denegar todo lo demas
    chain=input action=drop

4    ;; Permitir WireGuard Sammy
    chain=input action=accept protocol=udp src-address=192.168.100.56 in-interface=ether1-WAN dst-port=13231
[admin@MikroTik] >
```

Figura 4. Seguridad y mínimo privilegio.

4. Apartado 3. Evidencias de las reglas creadas en el mikrotik de la Sede Central.

A continuación, se presentan las evidencias de las reglas configuradas en el MikroTik de la sede central para el funcionamiento del servidor WireGuard, describiendo el propósito de cada una de ellas.

En la sede central se ha creado la interfaz WireGuard llamada Server-Wireguard-Ministerios que escucha en el puerto 13231 y tiene como clave pública SvMVGnHtOYhwjLLOkcrsISAm63IWlhcfU7E3xRRpZ1Q=. A esta interfaz se le ha asignado la dirección 192.168.99.1/24, estableciendo así la red del túnel VPN 192.168.99.0/24. Además, se han configurado dos peers (clientes remotos): el primero con IP 192.168.99.2/32 correspondiente al compañero, y el segundo con IP 192.168.99.3/32 correspondiente a mi sede remota. La interfaz WAN del router tiene asignada la IP 192.168.100.45/24 y la red DMZ donde se aloja el servidor web/DLNA es 192.168.1.0/29 con gateway 192.168.1.1.

```
[admin@MikroTik] > /interface wireguard print
Flags: X - DISABLED; R - RUNNING
0 R name="Server-Wireguard-Ministerios" mtu=1420 listen-port=13231 public-key="SvMVGNHt0YhwjLL0kcrs1SAm63IWlhcFu7E3xRRpZ1Q="
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: D - DYNAMIC
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE, VRF
# ADDRESS NETWORK INTERFACE VRF
0 192.168.100.45/24 192.168.100.0 ether1-WAN main
;; Red VPN WireGuard
1 192.168.99.1/24 192.168.99.0 Server-Wireguard-Ministerios main
;; Gateway DMZ Web VLAN40
2 192.168.1.1/29 192.168.1.0 Vlan-DMZ main
3 D 192.168.122.163/24 192.168.122.0 ether4 main
[admin@MikroTik] > /interface wireguard peers print
Columns: INTERFACE, PUBLIC-KEY, ENDPOINT-PORT, ALLOWED-ADDRESS
# INTERFACE PUBLIC-KEY ENDPOINT-PORT ALLOWED-ADDRESS
;; Peer Cliente Ivan
0 Server-Wireguard-Ministerios NMVq+4ls5JJiKS0+1aZvJ70rd+igmPxobyR071gcdk8= 0 192.168.99.2/32
192.168.2.0/28
1 Server-Wireguard-Ministerios /V0Ivbl/uELYm2xRCB35if87Bmfq8djG9I+fupk5jng= 0 192.168.99.3/32
[admin@MikroTik] >
```

Figura 5. Reglas sede central.

Reglas de firewall (filter): Se permiten las conexiones WireGuard desde las IPs de los clientes remotos (Sammy con 192.168.100.56 e Iván con 192.168.100.47) a través del puerto UDP 13231. También se permiten conexiones ya establecidas y el protocolo ICMP para diagnóstico. La regla de denegación (drop), aunque deshabilitada, está prevista como política restrictiva por defecto.

Reglas NAT: Se aplica masquerade para la salida a internet por las interfaces WAN (ether4 y lista WAN), así como una regla específica para enmascarar el tráfico que va desde la red DMZ (192.168.1.0/29) hacia la red del túnel (192.168.99.0/24), garantizando el retorno de los paquetes a través del túnel WireGuard.

Enrutamiento: Existe una ruta por defecto a través de 192.168.100.1 para salida a internet. Las rutas conectadas directamente (DAc) incluyen la red DMZ (192.168.1.0/29), la red del túnel WireGuard (192.168.99.0/24), y las redes de las interfaces WAN (192.168.100.0/24 y 192.168.122.0/24).

```
1 Server-Wireguard-Ministerios /V0IvBL/uELYm2xRCB35if87Bmfq8djG9I+fupk5jng= 0 192.168.99.3/24
[admin@MikroTik] > /ip firewall filter print
Flags: X - DISABLED, I - INVALID; D - DYNAMIC
0 ;; Permitir WireGuard Sammy
chain=input action=accept protocol=udp src-address=192.168.100.56 in-interface=ether1-WAN dst-port=13231

1 ;; Permitir WireGuard Cliente Ivan
chain=input action=accept protocol=udp src-address=192.168.100.47 in-interface=ether1-WAN dst-port=13231

2 ;; Conexiones establecidas
chain=input action=accept connection-state=established,related

3 ;; Permitir ping
chain=input action=accept protocol=icmp

4 X ;; Denegar todo lo demas
chain=input action=drop
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - DISABLED, I - INVALID; D - DYNAMIC
0 ;; Salida a Internet mediante NAT GNS3
chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether4

1 chain=srcnat action=masquerade out-interface-list=WAN

2 ;; Masquerade a la red VPN
chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.1.0/29 dst-address=192.168.99.0/24 out-interface=Server-Wireguard-Ministerios
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: D - DYNAMIC; A - ACTIVE; c - CONNECT, s - STATIC, d - DHCP; + - ECMP
Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY, ROUTING-TABLE, DISTANCE
# DST-ADDRESS GATEWAY ROUTING-TABLE DISTANCE
0 As+ 0.0.0.0/0 192.168.100.1 main 1
DAd+ 0.0.0.0/0 192.168.122.1 main 1
DAc 192.168.1.0/29 Vlan-DMZ main 0
DAc 192.168.99.0/24 Server-Wireguard-Ministerios main 0
DAc 192.168.100.0/24 ether1-WAN main 0
DAc 192.168.122.0/24 ether4 main 0
[admin@MikroTik] > |
```

Figura 6. Reglas sede central.

5. Apartado 4. Evidencias de configuración de cliente Wiregurd en sede remota.

En este apartado se muestran las evidencias de la instalación y configuración del cliente WireGuard en el MikroTik de la sede remota, incluyendo los datos de configuración del túnel. Lo primero que se realiza es la creación de la interfaz WireGuard que actuará como cliente.

```
[admin@CHR] > /interface wireguard print
Flags: X - DISABLED; R - RUNNING
0 R name="wireguard1" mtu=1420 listen-port=13231
public-key="/V0IvBL/uELYm2xRCB35if87Bmfq8djG9I+fupk5jng="
```

Figura 7. Reglas sede central.

Una vez creada la interfaz WireGuard, el siguiente paso es asignar una dirección IP dentro de la red del túnel VPN. En este caso, la sede central ha establecido la red 192.168.99.0/24 para el túnel, asignando a este cliente la IP 192.168.99.3/24.

```
[admin@CHR] > /ip address print
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE, VRF
# ADDRESS          NETWORK           INTERFACE        VRF
0 192.168.10.1/24   192.168.10.0     vlan10           main
1 192.168.20.1/24   192.168.20.0     vlan20           main
2 192.168.99.3/24   192.168.99.0     wireguard1       main
```

Figura 8. redes.

Una vez asignada la IP del túnel, se configura el peer que permitirá la conexión con el servidor WireGuard de la sede central.

```
[admin@CHR] > /interface wireguard peers print
Columns: INTERFACE, PUBLIC-KEY, ENDPOINT-ADDRESS, ENDPOINT-PORT
# INTERFACE  PUBLIC-KEY                                     ENDPOINT-AD  ENDPO
0 wireguard1 SvMVGNHt0YhwjLL0kcrs1SAm63IwlhcfU7E3xRRpZ1Q= 192.168.1.2  13231
```

Figura 9. Endpoint.

Para que el cliente WireGuard pueda acceder a los servicios (web y DLNA) alojados en la sede central, se ha añadido una ruta estática que dirige el tráfico destinado a la red DMZ (192.168.1.0/29) a través del túnel VPN, utilizando como gateway la IP del servidor WireGuard en el túnel (192.168.99.1).

```
[admin@CHR] > /ip route print
Flags: D - DYNAMIC; A - ACTIVE; c - CONNECT, s - STATIC
Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY, ROUTING-TABLE, DISTANCE
#   DST-ADDRESS    GATEWAY          ROUTING-TABLE  DISTANCE
0   As 192.168.1.0/29 192.168.99.1     main           1
   DAc 192.168.10.0/24 vlan10           main           0
   DAc 192.168.20.0/24 vlan20           main           0
   DAc 192.168.99.0/24 wireguard1       main           0
```

Figura 10. rutas.

6. Apartado 5. Evidencias de configuraciones.

Para permitir el acceso a los servicios de la sede central únicamente desde el departamento autorizado, se han configurado las siguientes reglas en el MikroTik de la sede remota. Se ha creado una regla de firewall que permite el tráfico desde la VLAN 20 (departamento autorizado) hacia la red DMZ de la sede central, mientras que se bloquea explícitamente cualquier otro acceso no autorizado



Figura 11. tráfico.

Desde el equipo del departamento autorizado (VLAN 20), se ha accedido al servidor web de la sede central en la dirección 192.168.1.2. En la captura se puede observar la página web cargada correctamente, lo que demuestra que el túnel WireGuard está funcionando y que el equipo autorizado puede consumir los servicios web alojados en la sede central a través de la VPN.



Figura 12. web.

Desde el equipo del departamento autorizado (VLAN 20), se ha accedido al servidor web de la sede central en la dirección 192.168.1.2. En la captura se puede observar la página web cargada correctamente, lo que demuestra que el túnel WireGuard está funcionando y que el equipo autorizado puede consumir los servicios web alojados en la sede central a través de la VPN.

```
[admin@CHR] > /log print where message="ALLOW HTTP VPN"
2026-05-29 18:08:10 system,info filter rule added by console:admin@ttyS0 (*3 = /ip
chain-forward comment="Permitir HTTP autorizado hacia Web Central" connection-state-
RAL dst-port=80 in-interface=VLAN20-PERMITIDOS log=yes log-prefix="ALLOW_HTTP_VPN "
l=tcp src-address-list=DEP_VPN_AUTORIZADO)
2026-05-29 17:38:10 firewall,info ALLOW HTTP VPN forward: in:VLAN20-PERMITIDOS out
ew src-mac 0C:A9:41:19:00:00, proto TCP (HTTP VPN forward: in:VPN out:Cliente-Sammy
ew src-mac 0C:A9:41:19:00:00, proto TCP (SYN), 192.168.2.3:42936->192.168.1.3:80, l
2026-05-29 17:38:27 firewall,info ALLOW HTTP VPN forward: in:VLAN20-PERMITIDOS out
ew src-mac 0C:A9:41:19:00:00, proto TCP (SYN), 192.168.2.3:52250->192.168.1.3:80, l
2026-05-29 18:08:57 firewall,info ALLOW HTTP VPN forward: in:VLAN20-PERMITIDOS out
ew src-mac 0C:A9:41:19:00:00, proto TCP (SYN), 192.168.2.3:40724->192.Cliente-Sammy
ew src-mac 0C:A9:41:19:00:00, len 60
2026-05-29 18:28:01 firewall,info ALLOW HTTP VPN forward: in:VLAN20-PERMITIDOS out
ew src-mac 0C:A9:41:19:00:00, proto TCP (SYN), 192.168.2.3:37382->192.168.1.3:80, l
60
2026-05-29 18:53:30 firewall,info ALLOW HTTP VPN forward: in:VLAN20-PERMITIDOS out
ew src-mac 0C:A9:41:19:00:00, proto TCP (SYN), 192.168.2.3:42404->192.168.1.3:80, l

[admin@CHR] > /ip firewall filter print stats
Columns: CHAIN, ACTION, BYTES, PACKETS
# CHAIN ACTION BYTES PACKETS
;;; Registrar y bloquear intentos del departamento sin VPN
0 forward drop 0 0
;;; Permitir HTTP autorizado hacia Web Central
1 forward accept 352 7
;;; Permitir HTTPS autorizado hacia Web Central
2 forward accept 0 0
;;; Bloquear otros accesos del departamento permitido hacia DMZ
3 forward drop 27 163 187
[admin@CHR] > /ip firewall nat print stats
Columns: CHAIN, ACTION, BYTES, PACKETS
# CHAIN ACTION BYTES PACKETS
0 srcnat masquerade 191 2
;;; Masquerade a la red VPN
1 srcnat masquerade 0 0
::: Masquerade cliente hacia DMZ Web
```

Figura 13. Acceso autorizado.

En la siguiente captura se muestra el registro de conexiones VPN establecidas por el equipo del departamento autorizado. Se puede observar que la conexión a través del túnel WireGuard se ha realizado correctamente, quedando constancia de la comunicación segura entre la sede remota y la sede central.

```
[admin@CHR] > /ip firewall address-list print
Columns: LIST, ADDRESS, CREATION-TIME
# LIST ADDRESS CREATION-TIME
;;; Departamento sin acceso a VPN
0 DEP_SIN_VPN 192.168.3.0/28 2026-05-29 16:25:16
;;; Extremo WireGuard sede central
1 DESTINOS_VPN_PROTEGIDOS 192.168.99.1 2026-05-29 16:25:16
;;; Servidor web sede central
2 DESTINOS_VPN_PROTEGIDOS 192.168.1.2 2026-05-29 16:25:17
[admin@CHR] > /ip firewall filter print detail
Flags: X - DISABLED, I - INVALID; D - DYNAMIC
0 ;;; Registrar y bloquear intentos del departamento sin VPN
chain=forward action=drop src-address-list=DEP_SIN_VPN
dst-address-list=DESTINOS_VPN_PROTEGIDOS in-interface=VLAN30-DENEGADOS
log=yes log-prefix="DENY_DEP30_VPN "
1 ;;; Registrar y bloquear intentos del departamento sin VPN
chain=forward action=drop src-address-list=DEP_SIN_VPN
dst-address-list=DESTINOS_VPN_PROTEGIDOS in-interface=VLAN30-DENEGADOS
log=yes log-prefix="DENY_DEP30_VPN "
```

Figura 14. Acceso denegado.

7. Apartado 6. Evidencias de conexiones VPN.

En la siguiente captura se muestra el registro de conexiones VPN establecidas por el equipo del departamento autorizado (VLAN 20). Se puede observar que el túnel WireGuard se ha establecido correctamente, permitiendo la comunicación segura entre la sede remota y la sede central. Los indicadores de tráfico (rx/tx, handshake) confirman que la conexión VPN está activa y transmitiendo datos.

```
[admin@CHR] > /interface wireguard peers print detail
Flags: X - DISABLED; D - DYNAMIC
0 ;;; Peer Servidor Web
interface=Cliente-Ivan name="peer-cliente-Ivan"
public-key="SvMVGnHt0YhwjLL0kcrs1SAm63IWlhcfU7E3xRRpZ1Q="
endpoint-address=192.168.100.45 endpoint-port=13231
current-endpoint-address=192.168.100.45 current-endpoint-port=13231
allowed-address=192.168.99.1/32,192.168.1.0/29 persistent-keepalive=25s
client-endpoint="" client-allowed-address="" rx=22.1KiB tx=13.6KiB
last-handshake=1m31s
```

Figura 15. Acceso autorizado.

Para garantizar que solo el departamento autorizado pueda acceder a los servicios de la sede central, se han configurado reglas de bloqueo en el MikroTik remoto. En las siguientes capturas se muestra la configuración de firewall que deniega el tráfico desde el departamento no autorizado (VLAN 30) hacia la red

DMZ de la sede central (192.168.1.0/29). Cualquier intento de conexión desde este departamento es rechazado y registrado, cumpliendo así con el principio de mínimo privilegio.

```
[admin@CHR] > /log print where message="DENY DEP30 VPN"
2026-05-29 19:09:08 firewall,info DENY DEP30 VPN forward: in:VLAN30-DENEGADOS out:Cliente-
src-mac 0C:FD:77:08:00:00, proto ICMP (type 8, code 0), 192.168.3.2->192.168.99.1, len 84
2026-05-29 19:09:09 firewall,info DENY DEP30 VPN forward: in:VLAN30-DENEGADOS out:Cliente-
```

Figura 15. Acceso denegado..

8. Apartado 7. Evidencias de reglas creadas en firewall de sede remota.

En este apartado se muestran las evidencias de las reglas configuradas en el MikroTik de la sede remota para controlar el acceso a los servicios de la sede central. Para garantizar que solo el departamento IT (VLAN 10) pueda acceder a los servicios web y DLNA alojados en la sede central, se han implementado las siguientes reglas de firewall en el MikroTik remoto.

La regla 0 bloquea el acceso a la red DMZ desde el departamento FERROCARRILES (VLAN 20), impidiendo que pueda acceder a los servicios web y DLNA de la sede central.

La regla 1 permite el acceso a la red DMZ desde el departamento IT (VLAN 10), autorizando el uso de los servicios de la sede central únicamente a este departamento.

```
[admin@CHR] > /ip firewall filter print
Flags: X - DISABLED, I - INVALID; D - DYNAMIC
0      ;;; Bloquear VLAN20 a DMZ
      chain=forward action=drop src-address=192.168.20.0/24
      dst-address=192.168.1.0/29

1      ;;; Permitir VLAN10 a DMZ
      chain=forward action=accept src-address=192.168.10.0/24
      dst-address=192.168.1.0/29
[admin@CHR] >
```

Figura 16. Reglas sede remota..

Para permitir la salida a internet de los equipos de las VLANs y garantizar el correcto funcionamiento del túnel VPN, se han configurado las siguientes reglas masquerade en el MikroTik remoto:

```
[admin@CHR] > /ip firewall nat print
Flags: X - DISABLED, I - INVALID; D - DYNAMIC
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1

1 ;;; NAT Internet
  chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1

2 ;;; NAT VPN
  chain=srcnat action=masquerade out-interface=wireguard1

3 ;;; NAT red DMZ
  chain=srcnat action=masquerade dst-address=192.168.1.0/29
[admin@CHR] >
```

Figura 17. masquerade.

La regla 1 permite que los equipos de las VLANs salgan a internet utilizando la IP pública de la interfaz WAN.

La regla 2 permite que el tráfico que sale por el túnel WireGuard sea enmascarado, asegurando el retorno de los paquetes desde la sede central.

La regla 3 enmascara el tráfico destinado a la red DMZ, garantizando que las respuestas del servidor web/DLNA puedan volver correctamente al equipo origen.

Para dirigir correctamente el tráfico hacia la red DMZ de la sede central a través del túnel VPN, se ha configurado la siguiente ruta estática en el MikroTik remoto:

```
[admin@CHR] > /ip route print
Flags: D - DYNAMIC; A - ACTIVE; c - CONNECT, s - STATIC
Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY, ROUTING-TABLE, DISTANCE
# DST-ADDRESS GATEWAY ROUTING-TABLE DISTANCE
0 As 192.168.1.0/29 192.168.99.1 main 1
DAc 192.168.10.0/24 vlan10 main 0
DAc 192.168.20.0/24 vlan20 main 0
DAc 192.168.99.0/24 wireguard1 main 0
```

Figura 18 .rutas..

Se ha configurado una ruta estática en el MikroTik remoto con destino 192.168.1.0/29 (red DMZ donde se encuentra el servidor web/DLNA) y gateway 192.168.99.1 (IP del servidor WireGuard dentro del túnel). De esta forma, todo el tráfico generado por los equipos de la sede remota hacia los servicios de la sede central se encamina a través del túnel VPN. El resto de rutas (192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.99.0/24 y 0.0.0.0/0) son rutas conectadas directamente o la ruta por defecto para salida a internet.

9. Webgrafía

- [MikroTik. \(2026\). WireGuard. RouterOS Documentation.](#)
- [MikroTik. \(2026\). Securing your router. RouterOS Documentation.](#)